



INVESTIGACIÓN _____

PROFUNDIZACIÓN _X_

Diseño de un modelo de gestión para la administración de contratos de mantenimiento vial en INVIAS

Autor

José Andrés García Flórez

Director

Álvaro Espinel Ortega

Codirectora

Adriana Marcela Vega Escobar

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Sistemas de Información

Bogotá, Colombia

mayo de 2025

Contenido

1.	GRUPO DE INVESTIGACIÓN.....	4
2.	LÍNEA de INVESTIGACIÓN	4
3.	DIRECTOR Y CODIRECTOR.....	5
4.	RESUMEN.....	7
5.	PALABRAS CLAVE	7
6.	INTRODUCCIÓN.....	8
7.	PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	9
7.1	Planteamiento Del Problema	10
7.2	Formulación Del Problema	13
7.3	Sistematización Del Problema	14
8.	OBJETIVOS	15
8.1	Objetivo General.....	15
8.2	Objetivos Específicos	15
9.	JUSTIFICACIÓN.....	16
9.1	Justificación Metodológica	16
9.2	Justificación Práctica	16
10.	MARCO DE REFERENCIA.....	18
10.1	Marco Teórico	18
10.2	Marco Conceptual	23
10.3	Marco Espacial.....	24
11.	METODOLOGÍA	26
11.1	Tipo De Investigación.....	26
11.2	Enfoque Metodológico Por Objetivo Específico	26

11.3	Instrumentos Y Técnicas De Recolección De Datos	27
11.4	Proceso De Validación Del Modelo	28
11.5	Justificación Del Enfoque Metodológico	28
12.	IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS	29
13.	RECURSOS Y PRESUPUESTO.....	31
14.	CRONOGRAMA.....	34
15.	LIMITACIONES.....	35
16.	REFERENCIAS.....	36

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El grupo de investigación GESETIC cuenta con más de 10 años de trayectoria realizando investigaciones en el campo de la Gestión de Sistemas Energéticos, tomando como base la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación. Los aspectos de la investigación abordan diferentes campos a nivel de Generación, transmisión, distribución, medida, control y automatización de Sistemas Eléctricos.

El grupo de investigación GESETIC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se crea con el fin de realizar investigaciones en el campo de la Gestión de Sistemas Energéticos, para lo cual tendrá como base la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación. La Investigación relacionará las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) con los diferentes subsectores que conforman un Sistema Eléctrico para optimizar dentro de esquemas de calidad y mejoramiento la operación del mismo. Los aspectos de la investigación tratan los diferentes campos a nivel de Generación, transmisión, distribución, medida, control y automatización de Sistemas Eléctricos.

Modelado de Sistemas Eléctricos: Realizar el Diseño y Desarrollo mediante herramientas computacionales de Sistemas Eléctricos, con el fin de realizar simulación. **Integración de Modelos con Sistemas Reales:** Realizar la integración de Sistemas en software con Sistemas reales con el fin de poder realizar monitoreo, supervisión y control. **Automatización de Subestaciones:** Desarrollar herramientas de software y soluciones informáticas para nuevas y existentes subestaciones. **Instrumentación real basada en PC:** Desarrollar soluciones informáticas para la obtención y el procesamiento de señales de medida, con el fin de tomar decisiones. **Categoría C de Colciencias.**

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión del Conocimiento y Vigilancia Tecnológica y Estudios en el campo de la Ingeniería de Software y Bases de Datos

3. DIRECTOR Y CODIRECTOR

Director Álvaro Espinel Ortega

Álvaro Espinel Ortega es Investigador Asociado reconocido por Minciencias, con una trayectoria destacada en el ámbito académico y técnico. Es Doctor en Informática con énfasis en Ingeniería de Software por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde desarrolló un modelo de sistema para vigilancia tecnológica aplicado a la medición de brechas en empresas colombianas. Además, cuenta con una Maestría en Teleinformática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, institución en la que ha ejercido durante más de dos décadas como docente, investigador y directivo. Fue Vicerrector Administrativo y Financiero entre 2019 y 2021, y previamente coordinó el Proyecto Curricular de Ingeniería Eléctrica. Actualmente adelanta una investigación posdoctoral en la evaluación de la seguridad dinámica del sistema eléctrico colombiano, incorporando tecnologías de medición fasorial (PMU-WAMS) y recursos basados en inversores. Sus líneas de trabajo se enfocan en energía, informática, teleinformática e ingeniería eléctrica, y ha dirigido numerosos trabajos de grado a nivel de maestría y doctorado en temas como redes inteligentes, ciberseguridad energética, monitoreo remoto, analítica aplicada, sistemas GIS e internet de las cosas. A lo largo de su carrera ha coordinado proyectos relevantes como el Plan de Energización Rural Sostenible (PERS Cundinamarca), y ha sido reconocido por su excelencia académica en varias ocasiones. Complementa su perfil con formación en smart grids, energías renovables, docencia universitaria, gobierno en línea y, más recientemente, obtuvo licencia como piloto privado de avión.

Codirectora Adriana Marcela Vega Escobar

Adriana Marcela Vega Escobar es Investigadora reconocida por Minciencias y cuenta con una sólida trayectoria en docencia, investigación y evaluación académica en el campo de la ingeniería eléctrica e industrial. Es doctora en Ingeniería por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde desarrolló una propuesta enfocada en la gestión activa de la demanda energética domiciliar. También posee una Maestría en Ingeniería Industrial en la misma universidad, y formación complementaria en planificación, pedagogía, analítica de datos y diseño curricular. Ha sido profesora e investigadora de planta en la Universidad

Distrital desde 2009, donde ha dirigido múltiples tesis a nivel de pregrado, maestría y doctorado, abordando temas como eficiencia energética, inteligencia artificial, gestión de sistemas eléctricos, TIC y sostenibilidad. Su experiencia también incluye participación como par evaluadora en procesos de acreditación de programas académicos y de proyectos de investigación a nivel nacional. A lo largo de su carrera ha recibido distinciones como Cum Laude por su tesis doctoral y varios reconocimientos por excelencia académica. Actualmente se destaca por su enfoque en la planeación estratégica de sistemas de información y en la gestión energética con una mirada aplicada a contextos urbanos y domiciliarios.

4. RESUMEN

El anteproyecto actual sugiere realizar el diseño de un modelo de gestión para la administración de contratos de mantenimiento vial en INVIAS. Actualmente, esta administración se lleva a cabo en archivos sin control de versiones, rastreabilidad o integración con otros sistemas institucionales, lo que limita la eficacia operacional y la toma de decisiones. La propuesta se fundamenta en la unificación de datos, regulación de accesos y trazabilidad. Se elabora un modelo funcional que posibilita organizar los datos, establecer perfiles de acceso y divulgar los datos a través de una API, lo que promueve su interoperabilidad con otros sistemas de la entidad. El trabajo implica implementar un prototipo mínimo viable validarlo a través de un estudio de caso en un entorno de pruebas utilizando datos institucionales. Los resultados permitirán fortalecer las capacidades técnicas del INVIAS y ofrecer una solución escalable y que puede servir como base para futuras implementaciones en otros procesos contractuales o en entidades del Estado que enfrentan el mismo desafío.

5. PALABRAS CLAVE

- Gestión de información
- Contratos de mantenimiento
- INVIAS
- Interoperabilidad
- Modelo estructurado

6. INTRODUCCIÓN

Para una gestión eficaz de la información, es vital una adecuada administración de los recursos públicos y un correcto planeamiento de la infraestructura vial en Colombia. En el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) la administración de los contratos de mantenimiento vial y la información relacionada con los Administradores Viales (AMV), se efectúa actualmente por medio de hojas de cálculo, generando diversas limitaciones técnico-operativas y de trazabilidad. Esta situación impacta la calidad de la información, tarda los procesos institucionales y limita la interoperabilidad con otras plataformas del sector transporte.

El trabajo de profundización pretende crear un modelo de gestión de la información, que permita estructurar, organizar y facilitar el acceso de todos los datos de carácter contractual, a través de mecanismos para el control de versiones, perfiles de usuarios y su interrelación con otros sistemas por medio de interfaces API. La solución va orientada a abordar una problemática real dentro del entorno institucional de la entidad del INVIAS, en un enfoque práctico y aplicado.

Por eso, se va a llevar a cabo la validación mediante métodos empíricos, estadísticos y teóricos a partir de la observación directa, el análisis documental, la modelación conceptual y el desarrollo de un prototipo funcional, el cual será validado en un entorno de pruebas sobre datos institucionales, permitiendo evaluar el nivel de organización, acceso y fiabilidad orgánica de la información.

Dentro del conjunto de limitaciones, se especifica señalada la parcialidad de acceso a datos sensibles y la validación en la muestra de solo una muestra representativa, pero los resultados obtenidos permiten escalar la solución y establecer las condiciones necesarias para una futura implementación institucional de la misma. Este trabajo pretende atender una concreta necesidad operativa pero también contribuir a la capacidad técnica de la entidad con información útil y transferible al ámbito público.

7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La pertinente administración de la información es importante para que cualquier organización funcione correctamente, pero en lo relacionado al sector público esta importancia crece aún más; en dicho lugar, el hecho de tener información correcta y accesible no es sólo un complemento, sino que se convierte en una necesidad para llevar a cabo procesos como pueden ser la contratación, el mantenimiento de infraestructuras de forma adecuada, transparente y eficaz. En INVIAS, actualmente se administra la información vinculada a los contratos de mantenimiento y a los administradores viales (AMV) mediante métodos manuales, tales como archivos de Excel sin control de versiones ni integración estructurada con otros sistemas institucionales. Esta circunstancia pone en riesgo la calidad del proceso de toma de decisiones, demora los procesos administrativos y produce peligros operativos.

La ausencia de un modelo que facilite la organización, supervisión y difusión segura y eficaz de la información vital acerca de los contratos de mantenimiento vial, sumada a las carencias ya notorias en la gestión de dichos datos, hizo patente la necesidad de proponer este estudio. La ausencia de un estilo de administración adecuado no solo afecta las operaciones internas de la organización, sino que también restringe su capacidad para gestionar auditorías y procesos de planificación, supervisión y valoración de la infraestructura nacional.

Este problema es real porque es evidente en las operaciones institucionales a diario; es resoluble porque existen métodos y tecnologías disponibles que permiten el desarrollo de modelos de gestión de la información adaptables al contexto de las entidades públicas; es relevante porque afecta áreas clave para la operación de INVIAS; y es factible porque se dispone de los datos necesarios, acceso institucional, conocimientos técnicos y recursos para ofrecer una solución viable.

Además, desarrollar un modelo de administración para este tipo de datos, especialmente ajustado al contexto de los contratos de mantenimiento en una entidad gubernamental nacional, no solo contribuirá a solucionar el problema en cuestión, sino que también

generará saberes que pueden ser utilizados en otras áreas de la gestión pública. El estudio permitirá verificar los métodos de integración de datos y regulación de accesos en situaciones donde la gestión tradicional de datos fundamentales no ha sido oficializada. Así, se garantiza, en el breve plazo, la satisfacción de las necesidades de INVIAS, y también se robustece la gestión del bien público en la medida en que la misma se ejecuta a través de soluciones eficientes y escalables.

7.1 Planteamiento Del Problema

En la actualidad, la gerencia de los contratos para los servicios de mantenimiento vial en INVIAS, así como los datos referentes a los Administradores Viales (AMV), se sigue haciendo a través de un Excel. Un archivo Excel que es manipulado manualmente por una sola persona, sin que haya un control de versiones, un registro histórico de cambios o una organización que permita asegurar que la información esté o no esté actualizada y que sea posible consultar de forma segura y satisfactoria.

Esta forma de trabajar tiene varias limitaciones importantes. En primer lugar, el acceso a la información es muy pobre y está sujeto a un único punto de control, lo que aumenta los riesgos de error humano, pérdida de datos o retraso en los procesos de actualización; en segundo lugar, los datos disponibles no se pueden visualizar de forma ordenada ni contemplar la incorporación a otros sistemas de INVIAS, lo que perjudica la interoperabilidad y aumenta los esfuerzos duplicados de las diferentes áreas de la organización.

Así también, existen carestías evidentes de sistemas de autenticación y gestión de accesos de nivel de usuario final y de forma que no se pueda adecuar el establecer unos permisos de acceso u otros para cada unidad o para cada tipo de demanda. De la misma manera, la carencia de una interfaz de programación de aplicaciones (API) o de una interfaz que dé la oportunidad de la integración de datos hace que otros sistemas que se pueden aprovechar de la propia información (las plataformas de planificación, de contratación, de supervisión etc.) se vean obligados a reproducir toda la información a través de procesos manuales establecidos o bien a depender del envío informal de documentos.

Estas circunstancias acaban impactando negativamente en la eficacia de la organización. La recolección de datos esenciales se vuelve pausada, numerosas decisiones se fundamentan en datos que probablemente ya no están al día, y los procedimientos administrativos se vuelven engorrosos debido a la necesidad de revisar y rectificar manualmente datos que no siempre se ajustan.

Así, se reconocen dos grupos principales de variables que conforman el problema:

- Variables dependientes (síntomas):
 - Información anticuada o incoherente.
 - Dificultades en el acceso y disponibilidad de los datos.
 - Ausencia de seguimiento y documentación de modificaciones en los datos.
 - Problemas en la administración de los accesos de los AMV a los sistemas INVIAS.
 - Eficiencia en el proceso de toma de decisiones tanto administrativas como operacionales.
- Variables independientes (causas):
 - Dependencia de un documento de Excel como principal fuente de datos.
 - La falta de un sistema estructurado para la administración de datos.
 - Ausencia de instrumentos para interoperar entre plataformas institucionales.
 - Ausencia de gestión de versiones ni comprobaciones automatizadas.
 - Ausencia de especificación de perfiles de acceso distintos.

Estos componentes establecen un contexto donde la administración de la infraestructura vial, un papel crucial para la nación, se sustenta en procedimientos informales y vulnerables que no aseguran la eficacia ni la protección de la información.

Este impedimento es real, ya que afecta la operación actual de INVIAS; se puede resolver, ya que hay técnicas y métodos disponibles para organizar y automatizar esta administración; es significativo, considerando el efecto que la calidad de la información tiene en la eficacia operacional; y es viable, ya que se dispone de los datos, los accesos y la habilidad técnica requerida para tratar la solución.

Este proyecto de última instancia no solo quiere solucionar una deficiencia operativa, sino también producir conocimiento útil para la administración pública de información, y hacer surgir nuevas preguntas sobre la mejora de procesos semejantes en otras áreas, incluso otras organizaciones.

Si no se implementa un modelo estructurado para la gestión de la información, el INVIAS seguirá trabajando manualmente con hojas de Excel, un método frágil y poco efectivo. Esta situación aumenta la posibilidad de pérdida o modificación desordenada de los datos, favorece la generación de errores administrativos y operacionales, dificulta el seguimiento sobre los contratos de mantenimiento vial y retrasa la toma de decisiones estratégicas en el seno de la organización.

La falta de interoperabilidad obstaculizará la adecuada distribución de datos mediante los distintos sistemas institucionales, obligando a los trabajadores a realizar procedimientos manuales, duplicar esfuerzos inadecuadamente y correr innecesarios riesgos de inconsistencias en los datos que intercambiarán.

De igual manera, va aumentando la necesidad de personas para mantener vivo el sistema, facilitando la eventual llegada de una vulnerabilidad institucional frente a un posible cambio de personal, frente a fallos no detectados o bien la pérdida de información relevante de negocio. La falta de gestión de auditorías internas o externas, en peligro de no llegar a cumplir con la transparencia y la eficacia que reclama la administración pública.

Finalmente, en caso de no realizar acciones que conlleven cambios al sistema de trabajo actual que se basa en procesos manuales, el problema existente persiste y además tiende a aumentar a medida que crece la cantidad de datos y la demanda de respuestas rápidas y fiables.

Se propone la idea de generar y poner en práctica un modelo de gestión de información basado en tres principios: integración de datos, control de acceso y trazabilidad organizada.

El modelo considerará las siguientes medidas:

- Registro de cambios y administración de versiones: Cada vez que se realice una modificación en la información, se documentará, detallando qué cambio se

formalizó, cuándo y quién lo hizo. Con esto se garantiza la veracidad de la información histórica.

- Compatibilidad con otros sistemas a través de una API: Se construirá una interfaz de programación para aplicaciones (API) que posibilitará a otros sistemas institucionales acceder, de forma segura, automatizada y en tiempo real, a la información vinculada a los AMV y los contratos de mantenimiento vial. De esta manera, se previenen repeticiones y actualizaciones manuales.
- Estructura para la regulación de accesos: La captura de datos se ordenará mediante perfiles de usuario, a la que se le dará conformidad desde los roles y las obligaciones de cada dependencia en INVIAS. Esto disminuirá el riesgo de modificaciones inadecuadas o entradas no autorizadas.
- El sistema establecerá módulos que facilitaran la búsqueda de datos como la generación automática de informes, reforzando eficazmente los procesos de planificación, monitoreo y control de los contratos.
- Además, se planea una estrategia de transición gradual que posibilitará, en una fase inicial, la exportación de datos a archivos Excel, con el objetivo de simplificar la adaptación de los usuarios y garantizar una implementación sin contratiempos del nuevo sistema.
- Verificación continua: Con la etapa de implementación, se fijarán indicadores que nos lleven a la observación del uso del sistema, de la calidad de la información, de la periodicidad de las consultas y del rendimiento de los procesos, lo que permitirá llevar a cabo aquellos cambios y mejoras de una forma oportuna.

Esas acciones persiguen en el corto plazo evitar que se hunda en el problema existente, y ofrecer una muy buena base para que la gestión de la información en el INVIAS se indague en unos niveles de eficiencia, seguridad y transparencia superiores.

7.2 Formulación Del Problema

A raíz del análisis pormenorizado de la situación actual en el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), se pudieron determinar una serie de carencias estructurales en la forma como se lleva a cabo la administración de la información relacionada con la gestión de los contratos para el mantenimiento de vías. Estas carencias, en especial las vinculadas al uso de

herramientas desestructuradas como hojas de cálculo sin control de versión, ni accesos diferenciados, han tenido repercusiones negativas en la administración eficiente, trazabilidad de la información y interoperabilidad institucional. Es así como surge la necesidad de plantear una pregunta orientadora central a la investigación que permita guiar el desarrollo del trabajo de profundización, acostumbrese a la búsqueda de la solución técnica objetiva, escalable y contextualizada al entorno institucional del INVIAS. El siguiente planteamiento del problema representa el elemento núcleo del proyecto:

¿Cómo mejorar la gestión de información sobre contratos de mantenimiento vial en INVIAS a través de un modelo basado en integración de datos y acceso estructurado?

7.3 Sistematización Del Problema

La formulación del problema brinda una idea aproximada de la que tratar la mejora de la gestión de la información de los contratos de mantenimiento vial de INVIAS; sin embargo, para poder concretar una solución se deben fragmentar los problemas en preguntas que permitan un abordaje a los subproblemas de carácter técnico, funcional y operativo, que, en última instancia, denominan en términos operativos la problemática a resolver. Esta forma de sistematización da como resultado una organización del análisis en dimensiones, las que van a marcar la orientación a seguir en el diseño del modelo que se propone y la validación de la solución en la práctica. Y a continuación se muestran las preguntas que guían el desarrollo del trabajo y que orientan en cada una de las fases a seguir:

1. ¿Cuáles son las deficiencias en la gestión actual de la información de contratos de mantenimiento vial en INVIAS?
2. ¿Cómo debe estructurarse un modelo de gestión de información que permita la integración de datos y acceso estructurado?
3. ¿Cómo validar la viabilidad del modelo propuesto en un entorno de prueba?

8. OBJETIVOS

8.1 Objetivo General

Realizar el diseño de un modelo de gestión de información para mejorar la administración de contratos de mantenimiento vial en INVIAS, basado en integración de datos y acceso estructurado, con soporte opcional para datos no estructurados.

8.2 Objetivos Específicos

1. Diseñar con fundamento, los requerimientos de un modelo de gestión de la información de contratos de mantenimiento vial en INVIAS, basado en criterios técnicos y operativos, que permitan la integración de datos y el acceso estructurado.
2. Implementar un prototipo funcional del modelo propuesto y evaluarlo en un entorno de prueba, utilizando un estudio de caso.
3. Validar la viabilidad del modelo aplicado en INVIAS, a partir de los resultados obtenidos en el estudio de caso.

9. JUSTIFICACIÓN

9.1 Justificación Metodológica

Uno de los principales aportes de este proyecto está en la forma como se plantea la solución, no se trata solo de reemplazar un archivo de Excel, sino de construir un modelo que pueda servir como base para mejorar la forma en que se gestiona la información en INVIAS. Este modelo no es genérico, está pensado desde la realidad que vive la entidad, considerando cómo se accede a los datos, quién los necesita, cómo se actualizan y qué pasa cuando no están bien organizados.

Desde lo metodológico, el valor está en estructurar esa solución de forma clara, práctica y aplicable. El hecho de desarrollar un prototipo no es solo para mostrar una herramienta, sino para validar que lo que se propone realmente puede funcionar en un entorno institucional, que se puede conectar con otros sistemas, que se puede usar sin depender de una sola persona, y que tiene lógica técnica. Además, esto puede servir más adelante como referencia para otros proyectos o entidades públicas que enfrenten problemas parecidos.

Además, la metodología utilizada en el diseño e implementación del modelo aportará un procedimiento claro para futuras investigaciones o iniciativas institucionales que pretendan enfrentar problemáticas relacionadas con la gestión de información distribuida, no estructurada o sin control de versiones. De esta manera, el proyecto no solo responde a una necesidad inmediata, sino que deja un aporte metodológico tangible que puede ser referencia para otras investigaciones aplicadas o procesos de mejora en entidades públicas, especialmente aquellas vinculadas a la infraestructura y la gestión de activos.

9.2 Justificación Práctica

Este proyecto responde a una necesidad operativa concreta y documentada dentro de INVIAS, la administración de los contratos de mantenimiento vial y la información de los Administradores Viales (AMV) se gestiona actualmente mediante un archivo de Excel, sin

mecanismos de control de versiones, trazabilidad, ni integración con otros sistemas institucionales. Esta práctica no solo representa una debilidad técnica, sino que compromete la eficiencia administrativa y la calidad de los datos utilizados para la toma de decisiones.

La solución que se propone busca responder directamente a ese problema. Diseñar un modelo que organice la información, controle el acceso, y permita integrarse con otras plataformas no es una idea teórica, es algo que puede aplicarse y que solucionaría muchos de los dolores operativos del día a día. Además, esto no beneficiaría solo a quienes administran el archivo, sino también a las áreas que necesitan consultar esa información con frecuencia: planeación, jurídica, supervisión, contratistas, entre otros. Implementar esta propuesta ayudaría a reducir errores, a ahorrar tiempo y a facilitar el trabajo de muchos equipos dentro de la entidad. Es una mejora tangible, que no depende de grandes presupuestos, pero que sí puede tener un gran impacto si se ejecuta bien.

En resumen, este proyecto tiene un propósito práctico claro, mejorar algo que no está funcionando bien, con una solución realista, posible de aplicar, y que podría escalarse a otros procesos si se demuestra su utilidad.

10. MARCO DE REFERENCIA

Toda investigación, para tener solidez y claridad en sus planteamientos, debe construirse sobre la base del conocimiento previamente desarrollado. En este sentido, el presente proyecto se inscribe en una línea de trabajo que reconoce la importancia de contar con una estructura teórica que permita interpretar, explicar y abordar el problema identificado: la gestión manual y no estructurada de la información sobre contratos de mantenimiento vial en INVIAS.

La exigencia de un modelo de gestión de información estructurada, tanto en sus dimensiones como en sus características, responde a los aportes de las distintas áreas del saber, entre estas: la administración de datos, la interoperabilidad de los sistemas de información, la automatización de procesos administrativos, las buenas prácticas de la administración pública en infraestructura. Este marco de referencia nos permitirá enmarcar el problema en el conocimiento existente, estableciendo los conceptos fundamentales que guiarán el desarrollo del proyecto, los antecedentes teóricos que lo pueden justificar en la oportunidad y el espacio organizacional en donde se aplicará la solución propuesta.

En las secciones que siguen a continuación se hace presentación del marco teórico que soporta la investigación, el marco conceptual que establece los principios de los términos técnicos que se utilizarán y el marco espacial que delimita el ámbito institucional en que se podrá desarrollar el trabajo.

10.1 Marco Teórico

10.1.1 Fundamentos conceptuales sobre la gestión de información pública

La adecuada gestión de la información conforma una pieza fundamental para lograr la eficiencia de la administración, la transparencia y la trazabilidad dentro de las organizaciones, pero especialmente en las organizaciones públicas. Un tratamiento ordenado y seguro de la información favorece la toma de decisiones sustentadas en evidencias y datos, y también ayuda a optimizar los recursos y disminuir los márgenes de error operativos.

En el marco de la infraestructura de caminos, la gestión de contratos de mantenimiento de estos constituye por sí sola un proceso clave que requiere un acceso a la información relativa a los Administradores Viales (AMV), a las obligaciones contractuales, a la realización de seguimientos, a la generación de reportes de avances, que se caracterice por su agilidad, fiabilidad y seguridad. La carencia de un control de la información generará una serie de problemas que afectan al correcto proceso de la gestión de contratos, tales como la existencia de inconsistencias, la dilación en la obtención de los resultados, la duplicidad de esfuerzos, incumplimientos normativos y el despilfarro de recursos públicos.

Esto no solamente compromete la precisión de la información, sino que desmejora la posibilidad de las organizaciones para tomar decisiones de forma contemporánea (Chaudhuri, Dayal y Narasayya, 2011). Los numerosos estudios que han abordado el tema afirman que la importancia de disponer de sistemas estructurados en la gestión de la información es enfatizada por la producción científica en el área. La producción científica de la administración de datos señala el hecho de que la posibilidad de disponer de sistemas estructurados que permitan el control de versiones, la gestión de accesos diversos y la garantía de la integridad de los datos son una prioridad (Laudon & Laudon, 2017).

10.1.2 Gestión de la información como proceso estructural en entidades públicas

Un concepto fundamental que subyace a la investigación moderna es precisamente el de la gestión de la información, que se define como el conjunto de procesos y de tecnologías que favorecen la recogida, el almacenamiento, la protección, el tratamiento y la disponibilidad de la información que se requiere para el funcionamiento de una organización (Marchand, 2000). Una buena gestión de la información engloba tanto aspectos tecnológicos como son la infraestructura, los sistemas y las bases de datos como también aspectos organizativos relacionados con la gobernanza de datos, los procesos de trabajo y las políticas de acceso y de actualización de la información.

10.1.3 Interoperabilidad y automatización como principios rectores

El proyecto igualmente fundamenta su esencia en el principio de interoperabilidad de sistemas. La interoperabilidad de sistemas se delimita como la aptitud de diferentes plataformas y aplicaciones para intercambiar información de manera eficiente, utilizando

estándares comunes que aseguran la integridad y la confidencialidad de la información intercambiada (European Interoperability Framework, 2017). En escenarios públicos, la interoperabilidad no solo optimiza la circulación de información, sino que también fomenta la transparencia, simplifica el control interno y mejora la experiencia de los usuarios, tanto institucionales como externos.

Dentro del ámbito de la administración pública, la administración contractual no se circunscribe únicamente al cumplimiento de los acuerdos; también demanda asegurar el acceso a la información, supervisar su ejecución, efectuar modificaciones cuando sea necesario y finalizar los contratos de manera adecuada. La inclinación actual para la gestión de la infraestructura aconseja se implementen sistemas para la gestión de contratación digital lo cual centralizara la información por lo que facilitara el acceso para el análisis y estudio para tomas decisiones basada en datos World Bank del 2020.

10.1.4 Normativa vigente en Colombia para la gestión contractual

En Colombia, la gestión de los contratos en el sector de la infraestructura vial está regulada por normativas particulares. Entre ellas, el Manual de Contratación del INVIAS (2023) se resalta por ofrecer una guía precisa sobre la manera de organizar cada fase del contrato, subrayando la relevancia de mantener la trazabilidad documental y una gestión meticulosa de la información

Adicionalmente, la Resolución 1911 de 2022 del INVIAS establece las tareas de los Gestores de Proyecto, cuyo deber es mantener actualizada y gestionar adecuadamente la información vinculada a los contratos que supervisan. Esto resalta aún más la importancia de disponer de sistemas que respalden de forma fiable esta labor.

Desde una visión más amplia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2018), mediante su Guía para la Implementación de la Política de Gobierno Digital, fomenta la adopción de buenas prácticas de manejo de información digital, integración entre entidades gubernamentales y con esto lograr mecanizar de procesos administrativos como un medio para aumentar la eficiencia del Estado y asegurar la transparencia de los datos.

La reciente resolución 3390 de 2023 del Instituto Nacional de Vías ratifica el Manual de Contratación, destacando la necesidad de fortalecer la administración de contratos. Se destaca la importancia de disponer de registros exactos, seguros y accesibles en todas las etapas del proceso de contratación, recomendando la utilización de herramientas tecnológicas que simplifiquen la supervisión y el control de las labores de conservación y mantenimiento de las vías vinculadas a los contratos de infraestructura.

10.1.5 Aplicación institucional: procesos y lineamientos del INVIAS

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) dispone de un marco normativo y de procedimientos que controla la administración de tecnologías y la realización de obras de infraestructura. Los marcos internos resultan fundamentales para entender la gestión actual de los datos de los contratos de mantenimiento de carreteras, y funcionan como referencia para analizar el posible avance que podría suponer el nuevo enfoque propuesto.

Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información (ETIC-CP-01-Instituto Nacional de Vías, 2022a): Este proceso liderado por la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC), contempla etapas fundamentales como:

- La planificación estratégica de TI a través del PETI.
- La definición del ciclo de vida del dato.
- La gestión de accesos, trazabilidad y sistemas de información.
- La implementación de mesas de servicio y continuidad tecnológica.

En este contexto, el proyecto se alinea con tareas como la administración de la información (H2) y la administración de sistemas de información (H3), al sugerir un modelo que asegure trazabilidad, control de versiones, acceso por perfiles y exposición a través de la interfaz de programación de aplicaciones (API). Este modelo también se alinea con los estándares del modelo de Gobierno Digital promovido por MinTIC.

El Proceso de Ejecución y Operación de Proyectos de Infraestructura (MEPI-CP-01) (Instituto Nacional de Vías, 2022b) establece la cadena de valor desde la planificación hasta la ejecución de las obras, incorporando funciones de supervisión, monitoreo técnico y administración contractual. La efectividad de estos proyectos se halla en gran medida

condicionada por el acceso puntual a la información contractual, informes de interventoría y documentación técnica.

Actualmente, gran parte del seguimiento de los contratos se realiza a través de sistemas como SEPRO y el Sistema de Gestión de Calidad KAWAK, pero no existe una integración directa que permita consolidar en tiempo real la información que manejan los Administradores Viales (AMV), lo que crea vacíos para la toma de decisiones.

En relación a lo anterior se propone que el modelo de gestión de información no solo se ajuste a las necesidades prácticas identificadas, sino que se integre al marco de procedimientos existentes, el cual funcionara como un componente complementario a la arquitectura de la institución. Su ejecución se analizará de acuerdo con los principios de mejora continua cumpliendo con el ciclo PHVA, garantizando la trazabilidad de los procesos y una concordancia metodológica con la notación Business Process Model and Notation-BPMN. Esto facilitará la creación de métricas precisas para evaluar el efecto del modelo en la administración institucional.

10.1.6 Principios teóricos del modelo propuesto

En el ámbito específico de INVIAS, uno de los más grandes desafíos consiste en la ausencia de un sistema organizado de administración de la información correspondiente a los contratos de mantenimiento de vías, lo cual limita la eficiencia operativa. Esta propuesta tiene por fin resolver esta problemática mediante la construcción de un modelo que sigue principios fundamentales como la integración de datos, la gestión de versiones, la administración del acceso mediante permisos e interoperabilidad de los servicios a través de APIs, en las cuales se aprecia una tendencia que coincide con las prácticas consolidadas en la literatura internacional de gestión de la información y la automatización de procesos administrativos.

Desde un punto de vista teórico, el presente estudio se basa en tres ejes estructurales principales:

- La administración organizada de los datos.
- La compatibilidad entre sistemas de información.

- La automatización y digitalización en la administración de contratos en el ámbito público.

Estos conceptos van a constituir la base para la elaboración del modelo que se está proponiendo, así como para la interpretación de los datos y los resultados obtenidos durante el desarrollo del nuevo ciclo, en el marco de la validación y la prueba de la funcionalidad del prototipo.

10.2 Marco Conceptual

Es importante resaltar que, durante la realización de este proyecto, hay ciertos conceptos fundamentales que deben ser establecidos en términos que se presentarán a lo largo de la investigación. Estas definiciones del proyecto tienen como finalidad unificar el lenguaje técnico utilizado, así como el entendimiento previo de los conceptos clave que versan sobre las variables a estudiar, los diferentes objetivos propuestos y el marco de referencia teórico.

- **Gestión de Información:** Se entiende por conjunto de procesos de reunir, almacenar, organizar, proteger y distribuir datos que poseen relevancia para el funcionamiento de una organización a fin de hacer posible su disponibilidad, integridad y utilidad para la toma de decisiones (Marchand, 2000).
- **Administradores Viales (AMV):** Los individuos seleccionados por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, que son los encargados de asegurar el correcto seguimiento y cumplimiento de los contratos de mantenimiento. Sus responsabilidades incluyen la actualización de información referente al estado de los caminos, verificar el cumplimiento de los contratos, así como coordinar actuaciones con ocasión de cualquier eventualidad.
- **Contratos de Mantenimiento Vial:** Acuerdos jurídicos establecidos por INVIAS con entidades o consorcios responsables de llevar a cabo las acciones correspondientes de conservación, reparación y mantenimiento de la infraestructura de la red vial nacional, garantizando el uso seguro y la operatividad.
- **Interoperabilidad:** Se refiere a la capacidad de diferentes sistemas tecnológicos o entidades para intercambiar información y trabajar conjuntamente, sin que tenga que intervenir una persona y respetando estándares que afianzan la seguridad, la

privacidad y la integridad de la información (Marco Europeo de Interoperabilidad, 2017).

- **Modelo de Gestión:** Un método que se utiliza para clasificar el modo en el que se han de gestionar los datos, o los recursos de una entidad o el modo de gestione sus recursos del tipo que sea. Incluye los procedimientos, las herramientas y las normas que se han de llevar a cabo la gestión efectiva. Este modelo como vemos es un modo de gestionar la información en lo que se refiere a la gestión de la información de los contratos de mantenimiento de la vía que se establecen.
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de protocolos y de herramientas que permiten llevar a cabo la comunicación entre los diferentes sistemas de software para el intercambio automatizado, seguro y controlado de los datos.
- **Control de Versiones:** Mecanismo que registra los cambios que se realizan sobre un documento o conjunto de datos, a lo largo del tiempo. Este control recoge quién realizó cada modificación, cuándo se realizó y qué se alteró, de tal manera que permite la rastreabilidad y fiabilidad de los datos.
- **Trazabilidad de Datos:** Esta es la capacidad de localizar el recorrido total de la información, desde su producción hasta su última utilización, es decir, el registro de versiones, de las aplicaciones prácticas y de los usuarios, que permite la verificación de su autenticidad y asegura que sea válida para fines administrativos o jurídicos.

Serán estas ideas las que constituyan la base para el desarrollo del modelo que se propone, además de la interpretación de los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la investigación.

10.3 Marco Espacial

Esta investigación se realiza en el ámbito del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); una entidad pública que se encuentra asociada al Ministerio de Transporte de Colombia y cuya misión primaria es la de gestionar, construir, conservar y mantener la infraestructura de la red vial nacional, fluvial y férrea.

INVIAS tiene la responsabilidad de la administración de una red vial primaria cuyo objeto es el cuidado de las carreteras, es decir, las vías por las que se realiza el tránsito de las

principales ciudades y regiones del país y el fichero de los contratos de conservación de estas. En el marco de su operación, INVIAS coordina a los Administradores Viales (AMV), quienes supervisan la ejecución de los contratos de mantenimiento vial en distintos tramos del territorio nacional.

La problemática identificada (La gestión manual de la información de contratos de mantenimiento vial y AMV mediante hojas de cálculo) se circunscribe a los procesos internos de la Subdirección de Mantenimiento de INVIAS, aunque su impacto se extiende a otras áreas que dependen de la información actualizada para la toma de decisiones y la planeación institucional.

El ámbito espacial del proyecto, por tanto, se delimita al nivel organizacional de INVIAS, considerando su operación nacional pero enfocado específicamente en los procesos de gestión interna de la información de contratos de mantenimiento vial. No se extiende a intervenciones territoriales directas, sino al diseño de un modelo que optimice la administración de los datos existentes en la entidad.

La aplicación del modelo propuesto será inicialmente a nivel central, pero su estructura permitirá ser replicada o adaptada en las diferentes Direcciones Territoriales de INVIAS en todo el país, en la medida en que se consoliden los procesos de interoperabilidad y automatización de la información a nivel institucional.

11. METODOLOGÍA

El objetivo de la metodología indicada en el proyecto es la elaboración de una respuesta eficiente, práctica y enfocada a resolver el problema estudiado, en el contexto de la gestión de la información de los contratos de mantenimiento vial que tiene INVIAS. Debe tener el foco en conseguir de manera ordenada, práctica y guiada hacia la obtención de resultados los objetivos del planteamiento de las técnicas artefactos de investigación empírica y estadística, y de indagación teórica.

El propósito de este enfoque es el de asegurar que cada fase del proyecto, esto es desde la identificación de requisitos hasta la validación del prototipo, se lleve a cabo adecuadamente, utilizando las tecnologías adecuadas para producir un modelo de operación que se pueda utilizar en el contexto del entorno de la organización INVIAS.

11.1 Tipo De Investigación

Este proyecto usa la modalidad de profundización y su enfoque se centra en:

- Descriptivo, puesto que describe la situación actual de la gestión de información sobre contratos de mantenimiento vial en INVIAS y sus carencias.
- Aplicación, puesto que pretende crear e introducir una solución tecnológica concreta para un caso real.
- No experimental, ya que no se alterarán variables de manera directa, sino que se examinarán situaciones actuales y se sugerirá una mejora organizada.

11.2 Enfoque Metodológico Por Objetivo Específico

Objetivo específico	Metodología	Cómo se logra el objetivo / Secuencia de actividades	Resultado de la actividad
OE1: Identificar los requerimientos	Métodos empíricos y teóricos (observación,	- Revisión de resoluciones, manuales y archivos de Excel actuales - Observación directa del uso del archivo actual en INVIAS	Documento con requerimientos técnicos y funcionales del

y funcionalidad del modelo	análisis documental, análisis y síntesis)	- Entrevistas informales con usuarios clave (AMV y personal técnico) - Análisis y clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales	modelo propuesto
OE2: Diseñar la estructura funcional del modelo	Métodos teóricos (modelación conceptual, análisis de procesos, inducción-deducción)	- Diseño del modelo conceptual del sistema de gestión - Definición de estructura de datos, roles de acceso y lógica operativa - Evaluación de mejores prácticas y normativas institucionales aplicables	Documento técnico con el diseño metodológico y funcional del modelo
OE3: Implementar un prototipo funcional para validar la viabilidad	Métodos teóricos, empíricos y estadísticos (prototipado ágil, validación empírica, estadística descriptiva)	- Desarrollo de un prototipo mínimo viable (PMV) con enfoque ágil (Scrum) - Carga de datos de prueba en entorno controlado - Pruebas de validación funcional con usuarios clave - Evaluación de mejoras en tiempo de consulta y reducción de errores	Prototipo funcional validado y documento de evaluación de resultados

11.3 Instrumentos Y Técnicas De Recolección De Datos

- **Documentos oficiales:** Manuales de contratación, resoluciones, formatos internos de INVIAS.
- **Archivos históricos de Excel:** Revisados para identificar deficiencias y patrones de uso.
- **Observaciones de campo:** Seguimiento de procesos reales de consulta y actualización de contratos.
- **Entrevistas informales:** Con administradores viales y funcionarios responsables de la gestión de la información.

11.4 Proceso De Validación Del Modelo

La validación del modelo se llevará a cabo así:

- Desarrollo de un prototipo funcional que simule el manejo de la información bajo la estructura propuesta.
- Pruebas de funcionamiento, simulaciones de carga de datos, actualización y consulta.
- Evaluación de tiempos de respuesta y reducción de errores comparado con el proceso manual anterior.
- Medición de la satisfacción de los usuarios mediante encuestas simples.

La validación intentará verificar la hipótesis de que el modelo propuesto permite una mejora efectiva en la gestión de la información de contratos de mantenimiento vial.

11.5 Justificación Del Enfoque Metodológico

La elección de métodos prácticos, directos y orientados hacia los resultados es importante dado que se enmarca dentro de la naturaleza del mismo proyecto que busca intentar aplicar una solución real a un problema concreto dentro de una entidad pública.

El uso de métodos empíricos y estadísticos permitirá obtener evidencia objetiva del estado actual y de las mejoras logradas, mientras que los métodos teóricos garantizarán una base sólida en la construcción y validación del modelo propuesto.

El enfoque basado en profundización y aplicación tecnológica está alineado con la modalidad de trabajo de grado elegida y responde directamente a las necesidades prácticas de INVIAS en materia de gestión de información contractual.

12. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

Este proyecto de profundización tiene como propósito contribuir directamente al fortalecimiento de los procesos institucionales del Instituto Nacional de Vías-INVIAS, mediante el diseño de un modelo estructurado para la gestión de la información relacionada con los contratos de mantenimiento vial. La propuesta tiene la intención de sustituir un procedimiento manual, que se encuentra basado sobre hojas de cálculo carentes de control de versiones, por un procedimiento más eficiente, trazable e interoperable, orientándose a brindar más disponibilidad y confiabilidad sobre los datos que se necesitan a la hora de planear, supervisar y tomar decisiones en la entidad.

Desde el ámbito académico o técnico, este trabajo aporta al desarrollo de nuevo conocimiento aplicado a la gestión pública de la infraestructura al validar metodologías de diseño en el marco de la integración de datos y el acceso estructurado de la información. También proporciona una solución concreta a una verdadera problemática, que puede servir de referente para futuras implementaciones en otros procesos contractuales y/o para entidades del Estado con problemáticas similares.

En lo que se refiere a capacidad institucional, la propuesta otorgará la posibilidad de disminuir la dependencia de métodos informales y centralistas para la gestión de la información, facilitando el uso de buenas prácticas en relación a trazabilidad, control de la versión y acceso diferenciado por roles. También se fortalece la capacidad técnica del autor, del grupo de investigación GESETIC y el INVIAS, al desarrollar y validar una herramienta funcional adaptable a entornos institucionales complejos.

En cuanto a la apropiación social del conocimiento, se contempla la divulgación de los resultados a través de ponencias en eventos técnicos o académicos, así como la publicación de un artículo derivado del trabajo, lo cual permitirá compartir la experiencia y fomentar el diálogo entre la academia y el sector público.

A continuación, se presentan los resultados esperados enmarcados en las categorías sugeridas por la maestría:

- Generación de conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Modelo de gestión de información para contratos de mantenimiento vial	Documento de tesis sustentado y aprobado	INVIAS, grupo de investigación GESETIC
Prototipo funcional del sistema	Software funcional documentado y validado en entorno de prueba	INVIAS, Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, Grupo de Administradores Viales y Rutinarios
Diseño metodológico del modelo	Informe técnico con criterios técnicos y operativos del sistema	Universidad Distrital, otros procesos similares
Documento técnico sobre integración e interoperabilidad institucional	Documento con recomendaciones y lineamientos técnicos	INVIAS, Otras entidades del orden Nacional que deseen seguirlo

- Fortalecimiento de la capacidad científica y la capacidad institucional

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Estudiante en formación de Maestría	Documento de trabajo de grado, acta de sustentación	José Andrés García Flórez, Grupo de investigación GESETIC
Aporte al grupo de investigación GESETIC, INVIAS y la UDFJC	Inclusión del caso como referencia metodológica	Grupo de investigación GESETIC, Subdirección de Planificación INVIAS
Convenio Interinstitucional	Convenio firmado	UDFJC-INVIAS

- Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado	Indicador	Beneficiario
Artículo académico derivado del trabajo	Carta de aceptación o publicación	Grupo de investigación GESETIC, Universidad Distrital, José Andrés García Flórez
Registro de software	Certificado de registro	Grupo de investigación GESETIC, UDFJC, José Andrés García Flórez

13. RECURSOS Y PRESUPUESTO

13.1. Recursos humanos

Recurso	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo total
Estudiante de maestría	Diseño metodológico, desarrollo del modelo, implementación y validación del prototipo	Hora	400	\$ 100.000	\$ 40.000.000
Director con título de doctor	Orientación académica y técnica, revisión del avance y validación de resultados	Hora	50	\$ 250.000	\$ 12.500.000
Codirectora	Revisión y sugerencias de mejora	Hora	30	\$ 200.000	\$ 6.000.000

13.2. Recursos académicos

Recurso	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo total
Créditos académicos (8 créditos)	48 horas por crédito x 8 créditos = 384 horas académicas	Crédito	8	\$ 500.000	\$ 4.000.000

13.3. Recursos tecnológicos y materiales

Recurso	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo total
Equipo de cómputo personal	Computador portátil de alto rendimiento (uso propio del estudiante)	Unidad	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
Software y herramientas (open source)	Licencias libres, entornos de desarrollo, herramientas de diseño	Paquete	1	\$ -	\$ -
Conectividad y nube (INVIAS)	Servicios para almacenamiento e Infraestructura (Propiedad del INVIAS)	Servicio	1	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000

13.4. Bibliografía y consulta

Recurso	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo total
Acceso a bases de datos científicas	Acceso institucional a Scopus, ScienceDirect, IEEE, etc.	Servicio	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000

13.5. Viajes y desplazamientos

Recurso	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Costo total
Reuniones técnicas en INVIAS	Asistencia a eventos, reuniones técnicas en INVIAS	Evento	1	\$ 300.000	\$ 300.000

13.6. Resumen del presupuesto total

Categoría	Valor estimado
Recursos humanos	\$58.500.000
Créditos académicos	\$4.000.000
Recursos tecnológicos y materiales	\$7.000.000
Bibliografía	\$1.500.000
Viajes y desplazamientos	\$300.000
Total estimado	\$71.300.000

El presupuesto total estimado es de **setenta y un millones trescientos mil pesos**

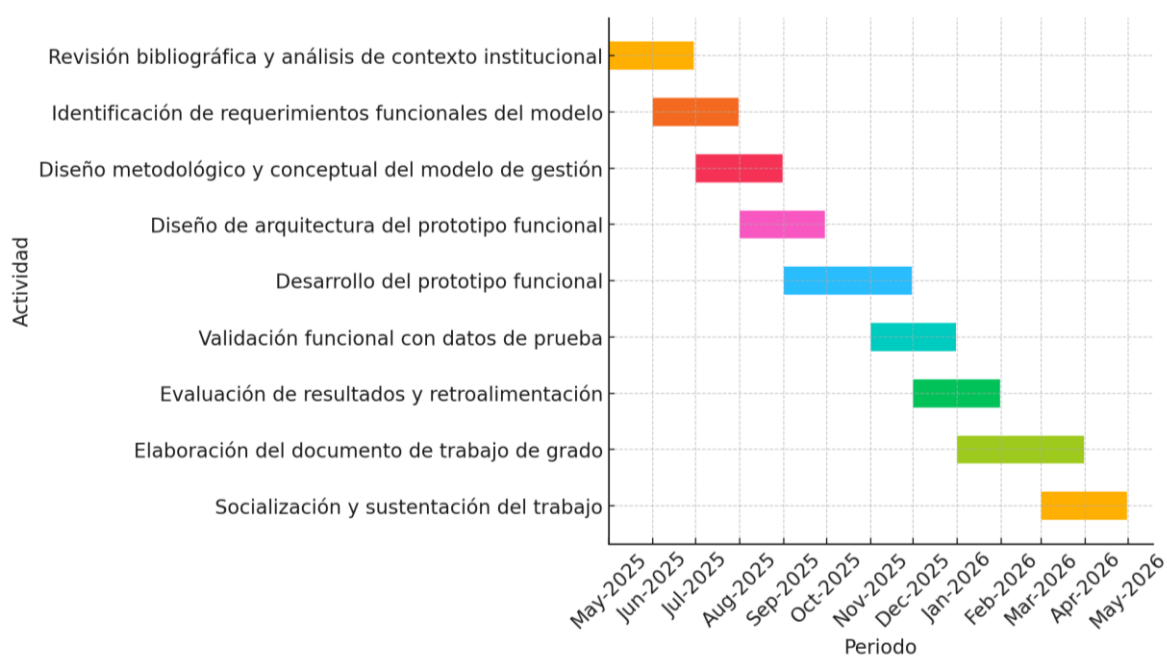
Fuentes de financiación

- Recursos personales del estudiante (equipo, conectividad, tiempo de dedicación).
- Universidad Distrital (créditos académicos, acceso a bibliografía y bases de datos).
- INVIAS (espacios institucionales, orientación técnica durante la validación del prototipo).

14. CRONOGRAMA

En este apartado expone el calendario de actividades a llevar a cabo durante la implementación del proyecto de profundización. Este cronograma ha sido elaborado en consonancia con los objetivos concretos y la metodología sugerida, con el objetivo de asegurar un progreso sistemático, articulado y cuantificable del proyecto. En este marco, tanto las tareas fundamentales como los periodos proyectados de desarrollo junto con el resultado esperado para cada fase del proceso están establecidos.

La siguiente previsión ofrece un rango de duración de 12 meses, que va de mayo de 2025 a mayo de 2026.



15. LIMITACIONES

De esta manera, el proceso de investigación en profundidad que nos ocupa ha sido construido para abordar holísticamente la problemática relacionada con la gestión de la información de los contratos de mantenimiento viario en INVIAS, dado lo cual ha de advertirse algunas limitaciones que pueden condicionar la extensión de los hallazgos y la generalización de las inferencias.

Con carácter previo, la validación del prototipo funcional se realizará solamente con una muestra representativa de los datos obtenidos de las Direcciones Territoriales, en las que haya actividad en mayo de 2025 en INVIAS. Esta resolución se apoya en una serie de condicionantes logísticos y temporales relacionados con el propio prototipo. A pesar de los compromisos tendentes a alcanzar la representatividad técnica del modelo, algunas características de regiones o subregiones concretas podrían no ser objeto de consideración en esta fase de inicio de la implementación.

En el fondo, los efectos finales a largo plazo del sistema en la forma de operar de la dirección de INVIAS en última instancia no son cognoscibles, dentro de los límites del periodo de desarrollo de este estudio. No obstante, se dejarán propuestas técnicas para su más adelante aplicación.

16. REFERENCIAS

Instituto Nacional de Vías. (2023). Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías - Noviembre de 2023. <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/contratacion/16237-manual-de-contracion-del-instituto-nacional-de-vias-noviembre-de-2023>

Instituto Nacional de Vías. (2022). Resolución 1911 del 3 de junio de 2022: Por la cual se establecen las funciones u obligaciones de los Gestores de proyecto designados por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS. <https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/13030-resolucion-1911-del-3-de-junio-de-2022>

Instituto Nacional de Vías. (2023). Resolución 3390 del 2 de noviembre de 2023: Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías - INVÍAS. <https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/biblioteca-virtual/resoluciones-circulares-y-otros/13030-resolucion-1911-del-3-de-junio-de-2022/file>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). Guía para la implementación de la Política de Gobierno Digital. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-101923_Guia_Gobierno_Digital.pdf

Ministerio de Transporte. (2015). Manual de Supervisión de Contratos de Obra Pública. <https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=2345>

Instituto Nacional de Vías. (2022). Proceso ETIC-CP-01: Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Versión 2. <https://www.kawak.com.co/invias/consulta.php>

Instituto Nacional de Vías. (2022). Proceso MEPI-CP-01: Ejecución y operación de proyectos de infraestructura de transporte. Versión 1. <https://www.kawak.com.co/invias/consulta.php>